Moto Altiplano

Plataforma E-commerce y Dashboard

Sistema web integral para la venta y gestión de motocicletas. El proyecto está dividido en una Landing Page pública de alto impacto, un catálogo interactivo para clientes, un panel logístico para trabajadores y un completo Dashboard administrativo con estadísticas y reportes.

Desarrollado con **Python (FastAPI)** en el backend y **HTML, CSS y JavaScript puro (Vanilla)** en el frontend, sin depender de frameworks pesados.

Cuentas de acceso y roles

El sistema cuenta con 3 roles definidos. Las cuentas de prueba se generan automáticamente al iniciar el servidor por primera vez (archivo `seed.py`).

Rol	Correo electrónico	Contraseña	Permisos principales
Administrador	admin@motoaltiplano.pe	Admin12345	Dashboard con gráficos, CRUD de inventario, gestión de usuarios, exportación a Excel.
Trabajador	trabajador@motoaltiplano.pe	Trabajo12345	Ver pedidos, actualizar estados de envío y modificar stock.
Cliente	cliente@motoaltiplano.pe	Cliente12345	Explorar catálogo, ver fichas técnicas, guardar favoritos y solicitar motos.

Características principales

Landing Page (público general)

- **Diseño premium:** interfaz moderna con animaciones de scroll (Intersection Observer) y efectos visuales.
- **Buscador global:** permite buscar por marca o modelo y redirige al catálogo filtrado.
- **Secciones interactivas:** carrusel de modelos destacados, categorías visuales y sección de simulación de financiamiento.

Panel de Cliente

- **Catálogo interactivo:** filtros por tipo de moto, ordenamiento por precio/año y buscador en tiempo real.
- **Ficha técnica del producto:** vista detallada de la moto con especificaciones generadas dinámicamente (potencia, torque, rendimiento).
- **Lista de deseos (favoritos):** guarda motos de interés usando localStorage (persistencia en el navegador).
- **Historial de pedidos:** seguimiento en tiempo real del estado de las solicitudes.

Panel de Administrador

- **Dashboard estadístico:** integración con Chart.js para gráficos de dona (pedidos) y barras (usuarios).
- **Gestión completa:** creación y baja de motos (con soporte para URLs de imágenes) y gestión de usuarios del sistema.

- **Exportación a Excel:** generación de archivos .csv (compatibles con Excel y acentos) para pedidos, inventario y usuarios.

Panel de Trabajador

- **Gestión de pedidos:** actualización del estado (Pendiente → En Proceso → Entregado). Al marcarlo como «Entregado», el stock se descuenta automáticamente.
- **Control de inventario:** ajuste rápido del stock disponible de cada moto.

Tecnologías utilizadas

Backend

- **FastAPI** – framework web de alto rendimiento.
- **SQLAlchemy** – ORM para base de datos.
- **SQLite** – base de datos relacional (fácil de migrar a PostgreSQL).
- **PyJWT** – autenticación mediante tokens JWT.
- **Pydantic** – validación estricta de datos.

Frontend

- HTML5, CSS3 (variables, Flexbox, Grid, Glassmorphism).
- JavaScript (Vanilla) – lógica del lado del cliente y manejo de rutas (SPA).
- **Chart.js** – gráficos del Dashboard.
- **Google Fonts** – tipografía Montserrat.

Estructura del proyecto

```
proyecto_final/
│
├── backend/                  # Servidor (FastAPI)
│   ├── main.py               # Arranque, CORS y archivos estáticos
│   ├── config.py             # Variables de entorno
│   ├── database.py           # Conexión SQLAlchemy
│   ├── models.py             # Tablas (Usuario, Moto, Pedido)
│   ├── schemas.py            # Validación de datos
│   ├── security.py           # Encriptación y JWT
│   ├── seed.py               # Datos iniciales
│   └── routers/              # Endpoints (admin, auth, motos, pedidos)
│
├── frontend/                 # Interfaz de usuario
│   ├── index.html            # Landing Page (pública)
│   ├── login.html            # Login premium (split-screen)
│   ├── admin/index.html      # Contenedor del Dashboard
│   ├── trabajador/index.html # Contenedor del Panel Trabajador
│   ├── cliente/index.html    # Contenedor del Catálogo
│   └── assets/
│       ├── css/
│       │   ├── landing.css   # Estilos de la Landing Page
│       │   └── panel.css     # Estilos globales (Login, Paneles, Catálogo)
│       └── js/
│           ├── core.js       # Lógica central (API, sesión, utilidades)
│           ├── admin.js      # Lógica del Dashboard y gráficos
│           ├── trabajador.js # Lógica del Panel Trabajador
│           └── cliente.js    # Lógica del Catálogo y Ficha Técnica
│
├── .env                      # Variables de entorno
├── requirements.txt          # Dependencias de Python
└── moto_altiplano.db         # Base de datos SQLite (autogenerada)
```